

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL SANTA FE

NutrIA: Diseño e implementación de una plataforma con IA para la generación segura y asistida de planes alimentarios y viandas personalizadas por nutricionistas licenciados

Cátedra: Proyecto Final

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información

Integrante: Herrmann, Cristian Andrés – cherrmann@frsf.utn.edu.ar

Director: Esp. Pacchiotti, Mauro José – mpacchiotti@frsf.utn.edu.ar

Codirectora: Dra. Ballejos, Luciana Cristina – lballejos@frsf.utn.edu.ar

Año 2026

Indice

Requerimientos del sistema..... 3
Estrategia de relevamiento.....3
Requerimientos funcionales.....3
Acceso y gestión de pacientes.....3
Consultas y seguimiento..... 5
Catálogos..... 5
Generación asistida del plan alimentario..... 6
Validación clínica.....7
Ciclo de vida y exportación del plan.....7
Requerimientos no funcionales.....8
Arquitectura general..... 9
Diagrama de contexto..... 9
Diagrama de componentes..... 9
Tecnologías previstas.....10
Flujo de generación asistida de un plan..... 11
Modelo de datos.....12
Objetivo del modelo.....12
Entidades principales y relaciones clave.....14
Justificación del modelo..... 14
Cronograma del proyecto ajustado.....15
Anexo A: Modelo de datos detallado..... 17
A.1 Pacientes y consultas..... 17
A.2. Catálogos.....18
A.3. Planes, validación y trazabilidad.....18

Requerimientos del sistema

Estrategia de relevamiento

El relevamiento siguió un enfoque cualitativo, exploratorio e iterativo considerando la metodología de desarrollo que se implementará. Se detallan a continuación qué instrumentos se utilizaron para obtener los requerimientos

- Reunión con profesionales de manera presencial y virtual por Google Meet donde se analizó el problema y como NutrIA puede brindar una solución óptima. Se partió de preguntas sobre el proceso actual de atención y elaboración de planes, los datos utilizados, las dificultades operativas, las restricciones clínicas y la forma de entregar y seguir un plan. Las respuestas generaron preguntas complementarias y sucesivas revisiones del catálogo.
- Entrevistas y cuestionarios con personas no expertas que quieren mejorar sus hábitos alimenticios o tienen un objetivo específico con un plan alimentario. Estas personas fueron o son pacientes de un profesional de nutrición.
- Se aportaron también planes alimentarios anonimizados para observar la estructura real del documento que se entrega a los pacientes; el recetario permitió delimitar la información necesaria para administrar recetas. El método del plato, que consta de una imagen ilustrando una opción a incluir dentro del plan alimentario, permitió identificar categorías y reglas de composición.

De lo obtenido en el relevamiento se analizó la información. El resultado de este refinamiento permitió definir los requerimientos funcionales y no funcionales, el modelo de datos y detallar en su estructura arquitectónica el sistema. El criterio fue conservar el flujo necesario y evitar complejidad que no aporta valor, resultando en una simplificación del ciclo de vida de un plan alimentario.

Requerimientos funcionales

Los requerimientos se los agrupa por módulos funcionales del sistema y están enumerados de manera correlativa.

Acceso y gestión de pacientes

ID	Requerimiento
RF-01	Autenticar al profesional mediante credenciales personales, habilitando el acceso al sistema solo tras verificación exitosa.
RF-02	Registrar datos personales del paciente: nombre, contacto, fecha de nacimiento y con quién vive.
RF-03	Registrar el objetivo del paciente y el peso en el que se sentía cómodo, como referencia subjetiva.

ID	Requerimiento
RF-04	Registrar antecedentes personales y familiares, patologías diagnosticadas y medicación actual.
RF-05	Registrar tratamiento psicológico o psiquiátrico en curso.
RF-06	Registrar hábitos: actividad física, tabaco, alcohol, horarios de comida y horarios de sueño.
RF-07	Registrar preferencias, rechazos alimentarios, intolerancias y alergias como condiciones asociadas al paciente. Una intolerancia puede registrarse sin patología asociada.
RF-08	Registrar el contexto de cocina del paciente: si cocina, si le gusta cocinar, tiempo disponible, equipamiento del hogar y lugar de compra habitual.
RF-09	Registrar si el paciente realiza alguna de sus comidas fuera del hogar y con qué medios cuenta allí para conservarlas o calentarlas.
RF-10	Registrar ocupación y contexto laboral del paciente, incluyendo regularidad de horarios y disponibilidad para alimentarse.
RF-11	Registrar mediciones antropométricas fechadas, con histórico de múltiples registros. El peso y la talla constituyen los datos esperados, y el IMC se calcula cuando ambos se encuentran disponibles; pliegues cutáneos y circunferencias se admiten como campos opcionales. Una consulta puede registrarse sin medición, conforme a RNF-09.
RF-12	Registrar valores de laboratorio fechados, cubriendo los parámetros habituales de un análisis de rutina. El registro admite ausencia de dato, dado que el paciente frecuentemente no aporta los resultados.
RF-13	Registrar campos cualitativos de la consulta: motivación, origen de la decisión de cambio, obstáculo percibido y hábito principal a modificar.
RF-14	Registrar patrones de ingesta fuera de las comidas planificadas, como picoteo o ingesta asociada a la ansiedad, sin representación propia en la estructura del plan.
RF-15	Marcar el registro del paciente como incompleto y permitir incorporar datos omitidos en consultas posteriores, dejando constancia del momento de la corrección.
RF-16	Listar los pacientes del profesional mostrando datos identificatorios básicos, con acceso al detalle completo de cada uno.
RF-17	Registrar los datos del adulto responsable para pacientes menores de edad, así como si la consulta se desarrolla con su presencia. Constituyen información obligatoria, dado que el menor no decide de forma autónoma.

Consultas y seguimiento

ID	Requerimiento
RF-18	Registrar cada consulta con fecha, tipo (primera o seguimiento) y observaciones en texto libre.
RF-19	Visualizar la evolución del peso y del IMC en un gráfico de línea temporal.
RF-20	Visualizar la evolución de los valores de laboratorio cargados.
RF-21	Presentar como métricas de seguimiento la variación de peso e IMC entre consultas y la variación de valores de laboratorio, en carácter de referencia clínica del profesional y no como medida de éxito del tratamiento. El avance en los hábitos pautados opera como indicador complementario.
RF-22	Registrar, al cierre de la consulta, una nota con los hábitos pautados al paciente, y permitir marcarlos como cumplidos o no cumplidos en la consulta siguiente. Los hábitos son redactados por el profesional; el sistema no propone un catálogo predefinido.
RF-23	Mostrar el historial de planes del paciente con su estado y fecha.

Catálogos

ID	Requerimiento
RF-24	Mantener un catálogo de alimentos organizado en grupos jerárquicos, utilizado como referencia para condiciones del paciente, ingredientes de recetas, ítems del plan y reglas clínicas. Se implementa como base mínima controlada de carga manual, sin integración con fuentes externas.
RF-25	Clasificar cada alimento en una o más categorías nutricionales: proteína, hidrato, fibra, verdura, grasa saludable e infusión.
RF-26	Mantener como configuración del sistema las categorías alimentarias esperadas para cada tipo de comida según el método del plato. Para almuerzo y cena se consideran verduras, proteínas e hidratos de carbono. Las proporciones recomendadas se comunican mediante el recurso gráfico del método del plato y no requieren cálculo cuantitativo sobre los alimentos incluidos en el plan. La definición exacta para desayuno y merienda se mantiene como punto abierto.
RF-27	Mantener un catálogo de recetas editables, compuesto por nombre, ingredientes, preparación y tipo o tipos de comida en los que pueden utilizarse.
RF-28	Filtrar el catálogo de recetas según las condiciones del paciente, excluyendo aquellas cuyos ingredientes se encuentren restringidos. El catálogo no contiene versiones diferenciadas por patología.
RF-29	Seleccionar recetas del catálogo para asignarlas al plan de un paciente.

ID	Requerimiento
RF-30	Mantener un catálogo de recomendaciones clínicas por patología, reutilizables sin modificación entre pacientes.
RF-31	Distinguir las recomendaciones clínicas por patología, de carácter estándar, de las recomendaciones de hábitos, redactadas para cada paciente.
RF-32	Mantener contenido general reutilizable: frutas y verduras de estación y orientación de compra.
RF-33	Mantener recursos gráficos fijos adjuntables al plan: ilustración del método del plato y carátula, comunes a todos los pacientes.

Generación asistida del plan alimentario

ID	Requerimiento
RF-34	Generar una propuesta estructurada por tipo de comida (desayuno, almuerzo, merienda y cena) con opciones intercambiables, precedida de diagnóstico situacional, introducción, objetivos y recomendaciones. No estructurada por días de la semana.
RF-35	Generar el plan sin cantidades en gramos ni objetivos calóricos. Las proporciones no se expresan en el texto del plan: se comunican mediante la ilustración del método del plato que acompaña al documento.
RF-36	Permitir expresar el fraccionamiento de una comida como indicación textual dirigida al paciente, sin constituir una estructura diferenciada dentro del plan.
RF-37	Excluir de la propuesta los alimentos rechazados o no consumidos por el paciente.
RF-38	Incluir u omitir recetas en el plan según la preferencia y el tiempo de cocina del paciente.
RF-39	Permitir generar una receta mediante inteligencia artificial utilizando alimentos reconocidos por el catálogo y sometiendo sus ingredientes a las mismas validaciones determinísticas aplicadas al plan. La receta generada deberá presentarse como una propuesta editable; el profesional podrá incorporarla al plan actual y, opcionalmente, guardarla en el catálogo de recetas para su reutilización.
RF-40	Permitir al profesional editar íntegramente cualquier texto generado antes de aprobarlo, en particular la introducción y las recomendaciones.
RF-41	Registrar para cada generación asistida el contexto efectivamente enviado al servicio de inteligencia artificial, la respuesta obtenida, el resultado de las validaciones determinísticas y las modificaciones relevantes realizadas por el profesional antes de la aprobación del plan.

ID	Requerimiento
RF-42	Un plan aprobado no puede modificarse. Los ajustes posteriores se realizan sobre un plan nuevo, que puede tomar el anterior como punto de partida y queda vinculado a él.

Validación clínica

ID	Requerimiento
RF-43	Validar de forma determinística la propuesta contra las condiciones registradas del paciente y las reglas clínicas derivadas de sus patologías, bloqueando las sugerencias contraindicadas.
RF-44	Verificar que cada opción incluya al menos un ítem de cada categoría que la composición del tipo de comida define como esperada, señalando las ausencias como advertencia. La composición constituye una recomendación profesional y no bloquea la aprobación del plan.
RF-45	Señalar de forma visible, en la ficha del paciente y en el editor del plan, la ausencia de patologías, alergias, intolerancias o medicación. La advertencia no bloquea la generación, pero exige una confirmación explícita del profesional antes de aprobar el plan, que queda asentada en la trazabilidad.
RF-46	Revalidar el plan cuando se modifiquen las condiciones del paciente o el contenido de una opción. Un bloqueo se levanta corrigiendo la condición que lo origina o sustituyendo el alimento contraindicado; el profesional no puede descartar un bloqueo sin modificar aquello que lo produjo.
RF-47	Mantener la matriz de reglas clínicas como configuración documentada, con fuente bibliográfica citada por regla y revisable por el profesional.

Alcance y límite de la validación: el motor determinístico detecta tres situaciones: alimento prohibido por una regla clínica asociada a una patología, alimento comprendido en una condición directa del paciente y categoría nutricional ausente respecto de la composición esperada. Las dos primeras bloquean la aprobación del plan; la tercera se registra como advertencia.

Ciclo de vida y exportación del plan

ID	Requerimiento
RF-48	Gestionar los estados del plan: borrador, editable y validado en cada guardado; y aprobado, inmutable y habilitado para exportación. No se contempla un estado intermedio de revisión ni un estado de entregado, dado que el envío al paciente ocurre fuera del sistema.
RF-49	Impedir la exportación del plan mientras no esté aprobado por el profesional.

ID	Requerimiento
RF-50	Exportar el plan aprobado mediante una plantilla de documento compuesta por la ilustración del método del plato y el texto del plan: diagnóstico situacional, objetivos, organización por comidas y recomendaciones. Las recetas seleccionadas se incluyen de forma opcional, conforme a RF-38.
RF-51	Generar el documento en un formato de lectura fiel en dispositivo móvil sin necesidad de aplicaciones adicionales, y apto para impresión en tamaño A4 sin pérdida de contenido.
RF-52	El sistema entrega un archivo descargable. El envío al paciente queda a cargo del profesional por el canal que prefiera, fuera del alcance del sistema.
RF-53	Registrar automáticamente la fecha de aprobación del plan y la de su primera exportación, sin requerir acciones adicionales del profesional.

Requerimientos no funcionales

ID	Requerimiento
RNF-01	La ficha completa de un paciente, con su historial de consultas, mediciones y planes, se presenta en menos de 5 segundos en el percentil 95, medida sobre un volumen de referencia de 100 pacientes con hasta 20 consultas registradas cada uno.
RNF-02	Durante la generación de una propuesta mediante inteligencia artificial, la interfaz deberá indicar claramente que el procesamiento se encuentra en curso y permanecer operativa, evitando bloqueos o pérdida de la información cargada. Si la generación no puede completarse, el sistema deberá informar el error y permitir reintentar la operación.
RNF-03	El formulario de carga de paciente debe admitir campos opcionales y guardado parcial, de modo que un registro incompleto pueda persistir y completarse posteriormente.
RNF-04	Usabilidad validada con al menos 3 nutricionistas mediante pruebas de usabilidad.
RNF-05	Cada usuario autenticado accede exclusivamente a sus propios pacientes.
RNF-06	Cifrado de credenciales, uso de variables de entorno y separación de ambientes.
RNF-07	No enviar datos identificatorios del paciente al proveedor externo de inteligencia artificial.
RNF-08	Uso exclusivo de datos ficticios o anonimizados en desarrollo, pruebas y demostraciones.
RNF-09	Los campos clínicos deben aceptar ausencia de datos sin bloquear el flujo.

ID	Requerimiento
RNF-10	Toda salida de inteligencia artificial se presenta explícitamente como propuesta editable.
RNF-11	Persistencia de la trazabilidad de generación y aprobación de cada plan.
RNF-12	El documento generado debe mantener un tamaño compatible con el envío por mensajería en conexión móvil. El umbral concreto se fijará durante la implementación de la plantilla.
RNF-13	Portabilidad mediante Docker y Docker Compose.

Arquitectura general

Diagrama de contexto

Ubica el sistema frente a su usuario, el proveedor externo de inteligencia artificial y el paciente. La línea punteada hacia el paciente marca el límite del sistema: la entrega del plan es una acción manual del profesional, fuera del alcance de NutrIA (RF-52). El proveedor externo recibe únicamente un contexto anonimizado, sin datos identificatorios del paciente, conforme a RNF-07.

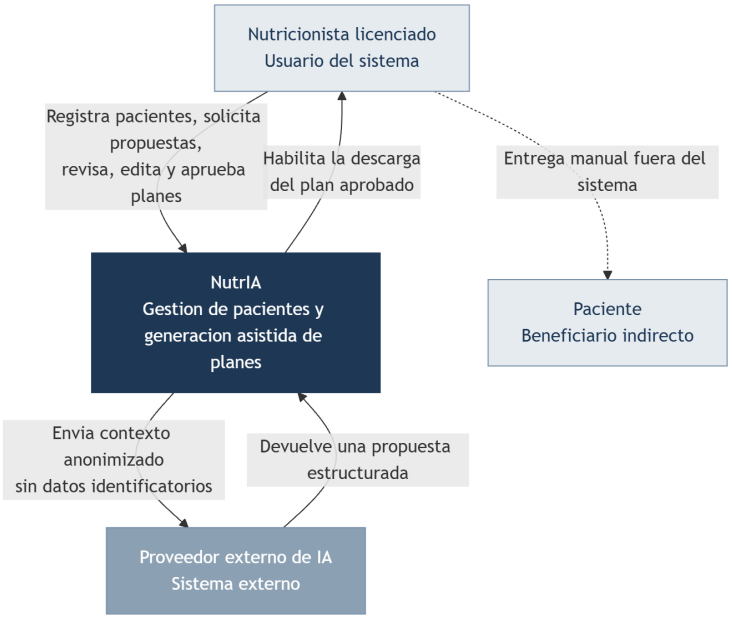
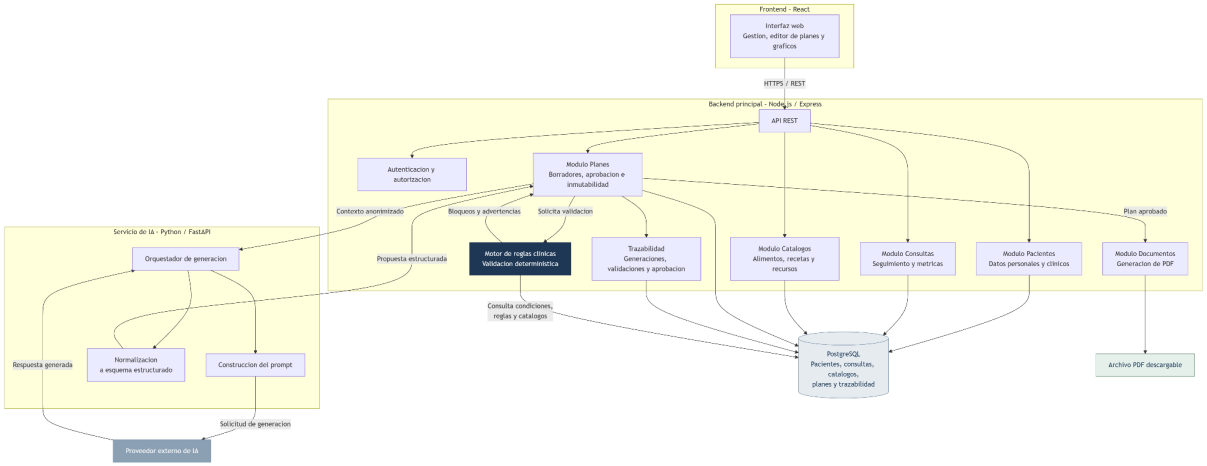


Diagrama de componentes

Representa un backend modular acompañado por un único servicio desacoplado para la generación asistida. El motor de reglas clínicas reside en el backend principal, no en el servicio de IA: esta separación es la decisión estructural central de la arquitectura y responde a los riesgos asociados con salidas inseguras, reglas clínicas incompletas, dependencia del proveedor y falta de trazabilidad.

El servicio de IA no accede a la base de datos operativa. Recibe del backend un contexto mínimo anonimizado, construye la solicitud para el proveedor externo y normaliza la respuesta a un esquema estructurado.



Tecnologías previstas

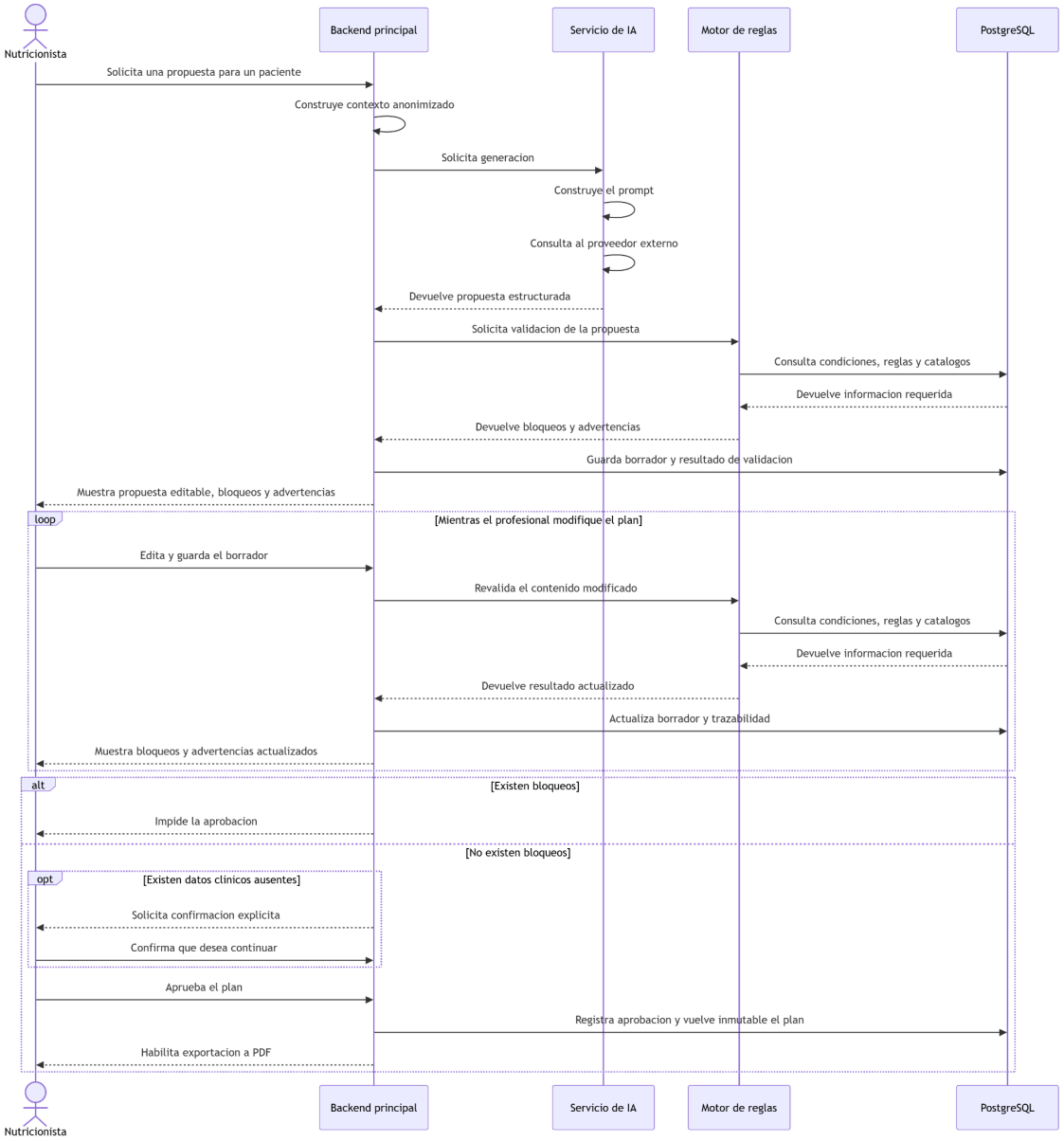
Las tecnologías indicadas constituyen una selección preliminar, que podrá ajustarse durante la implementación según los resultados de pruebas en una primera etapa del desarrollo y analizando alternativas que sean de una fácil implementación.

Componente	Tecnología propuesta	Uso dentro del sistema
Frontend web	React con Vite	Implementación de la interfaz para gestionar pacientes, consultas, catálogos y planes alimentarios. Vite se utilizará para la configuración y construcción del proyecto.
Backend	Node.js con Express	Exposición de la API REST, autenticación, reglas de negocio, gestión de planes y coordinación con los demás componentes.
Servicio de inteligencia artificial	Python con FastAPI	Construcción de las solicitudes al proveedor de IA, anonimización del contexto y normalización de las propuestas generadas.
Base de datos	PostgreSQL	Persistencia de pacientes, consultas, catálogos, planes, validaciones y trazabilidad de las generaciones asistidas.
Motor de validación	Módulo determinístico en el backend	Aplicación de reglas clínicas, bloqueos y advertencias independientemente de la respuesta generada por la IA.

Componente	Tecnología propuesta	Uso dentro del sistema
Comunicación entre componentes	API REST sobre HTTPS	Intercambio de información entre el frontend, el backend y el servicio de IA mediante estructuras definidas y validadas.
Contenedores y entornos	Docker y Docker Compose	Ejecución reproducible de los componentes y separación de los entornos de desarrollo y demostración.
Proveedor de inteligencia artificial	Servicio externo a definir	Generación de propuestas alimentarias a partir de un contexto mínimo y anonimizado enviado por el servicio de IA.

Flujo de generación asistida de un plan

La propuesta se conserva como borrador junto con el resultado de su validación. Un borrador puede contener bloqueos y advertencias para que el nutricionista pueda revisarlo y corregirlo. Los bloqueos impiden la aprobación, pero no el guardado del trabajo. Cada modificación relevante obliga a ejecutar nuevamente la validación determinística. La aprobación final pertenece exclusivamente al profesional.



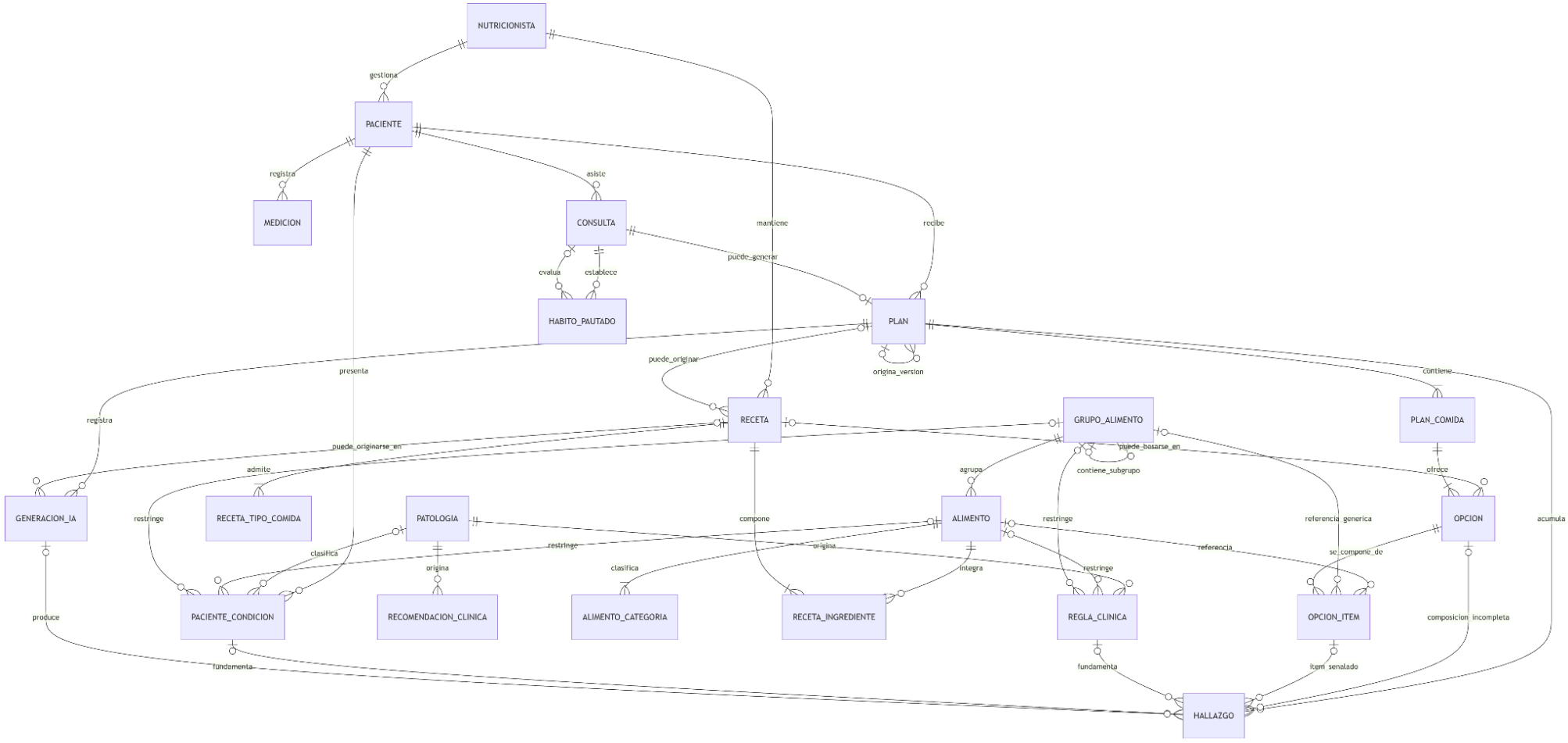
Modelo de datos

Objetivo del modelo

El modelo permite establecer una base común para el diseño de la base de datos y verificar que los requerimientos relevados puedan ser sostenidos por una estructura de persistencia coherente.

El modelo está compuesto por 21 entidades organizadas en tres áreas: pacientes y consultas, catálogos, y planes y validación.

En esta etapa se presenta un modelo conceptual sujeto a ajustes durante el diseño lógico y la implementación. Se incluyen en el anexo vistas complementarias para representar atributos y un nivel de detalle superior.


NUTRICIONISTA
gestiona
PACIENTE
registra
asiste
MEDICION
CONSULTA
mantiene
recibe
puede_generar
evalua
establece
HABITO_PAUTADO
PLAN
presenta
puede_originar
origina_version
contiene
registra
RECETA
GRUPO_ALIMENTO
PLAN_COMIDA
puede_originarse_en
puede_basarse_en
admite
contiene_subgrupo
agrupa
ofrece
GENERACION_IA
restringe
RECETA_TIPO_COMIDA
PATOLOGIA
compone
ALIMENTO
restringe
referencia_generica
OPCION
acumula
clasifica
restringe
origina
referencia
se_componen_de
origina
integra
clasifica
restringe
produce
PACIENTE_CONDICION
RECOMENDACION_CLINICA
ALIMENTO_CATEGORIA
RECETA_INGREDIENTE
REGLA_CLINICA
OPCION_ITEM
composicion_incompleta
fundamenta
fundamenta
item_senalado
HALLAZGO

Entidades principales y relaciones clave

Las entidades centrales del modelo y sus relaciones más relevantes son las siguientes:

- **NUTRICIONISTA** administra sus pacientes, recetas y planes, garantizando que cada profesional acceda exclusivamente a su propia información.
- **PACIENTE** concentra los datos personales, clínicos y contextuales relevados durante las entrevistas. Se relaciona con sus consultas, mediciones, condiciones alimentarias y planes.
- **CONSULTA** representa cada encuentro con el paciente y permite registrar observaciones, mediciones y hábitos pautados para su posterior seguimiento.
- **PACIENTE_CONDICION** representa patologías, alergias, intolerancias, rechazos y preferencias que deben considerarse al elaborar un plan.
- **GRUPO_ALIMENTO** y **ALIMENTO** conforman el catálogo utilizado para clasificar los alimentos, estructurar las opciones y ejecutar las validaciones de composición.
- **RECETA**, **RECETA_INGREDIENTE** y **RECETA_TIPO_COMIDA** representan las preparaciones reutilizables, sus ingredientes y los tipos de comida en los que pueden utilizarse.
- **PLAN** constituye la entidad principal del proceso de planificación y se relaciona jerárquicamente con **PLAN_COMIDA**, **OPCION** y **OPCION_ITEM**. Esta estructura permite organizar el plan por desayuno, almuerzo, merienda y cena, incorporando distintas opciones intercambiables.
- **REGLA_CLINICA** representa las restricciones documentadas asociadas a patologías, mientras que **HALLAZGO** registra los bloqueos o advertencias detectados al validar un plan.
- **GENERACION_IA** conserva una fila por cada generación asistida de un plan o receta, incluyendo el contexto enviado, la respuesta obtenida, el resultado de la validación y las modificaciones relevantes realizadas por el profesional.

La estructura principal del plan puede resumirse de la siguiente manera:

PLAN → PLAN_COMIDA → OPCION → OPCION_ITEM

Justificación del modelo

El modelo refleja el proceso relevado mediante entrevistas y el análisis de planes alimentarios reales. Representa la información del paciente, las consultas, los catálogos y la estructura de los planes, incorporando validaciones clínicas determinísticas y la trazabilidad de las propuestas generadas con inteligencia artificial. Su diseño busca cubrir los requerimientos definidos sin agregar entidades o relaciones que no resulten necesarias para el funcionamiento del sistema.

Cronograma del proyecto ajustado

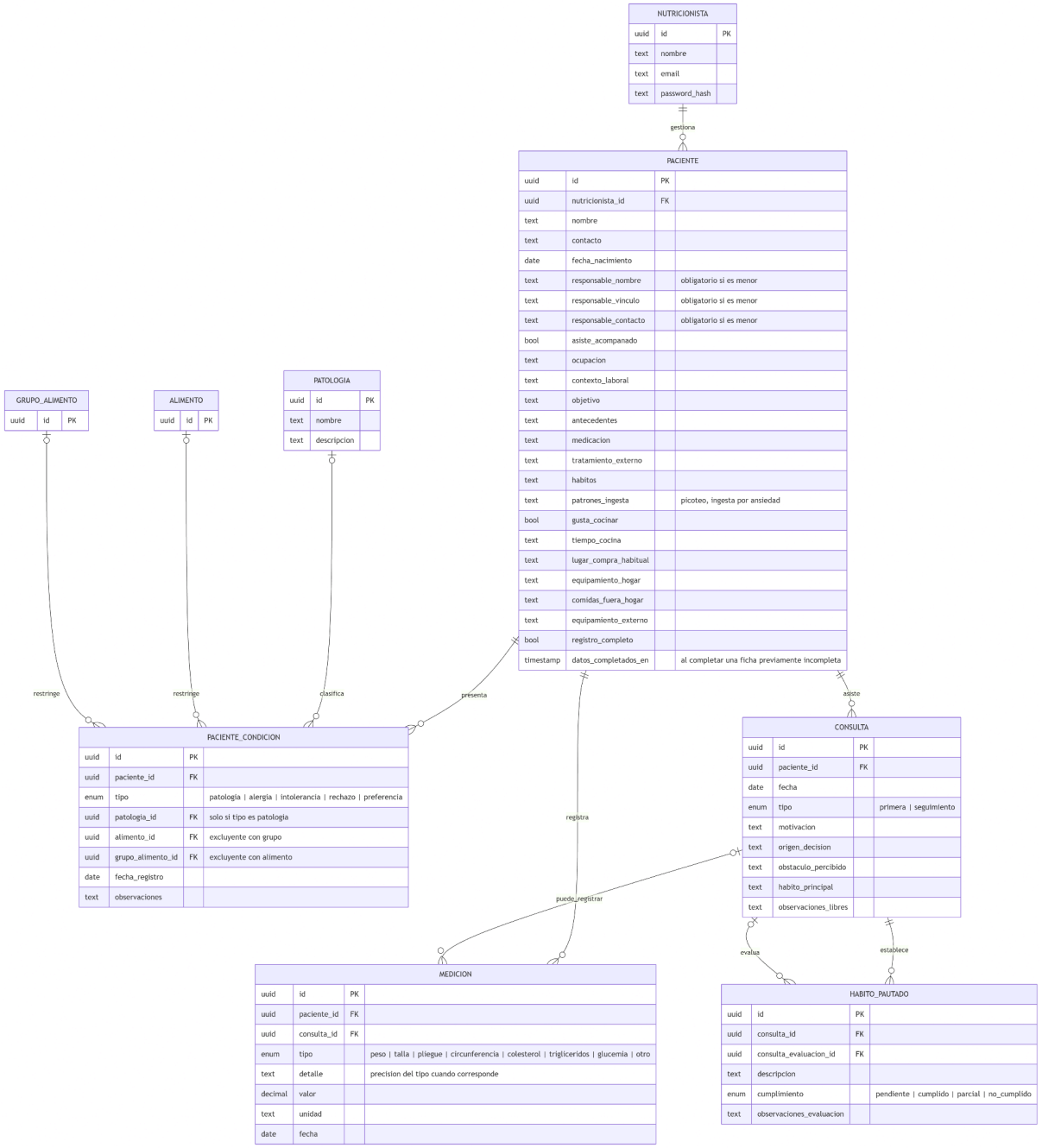
Fecha	Etapa	Descripción
21/06/2026	Plan de proyecto integrado	Entrega detallada: Carátula, objetivos, alcance, fundamentación, justificación, aportes, metodología, cronograma, informes de avances, riesgo e impacto ambiental
18/07/2026	Relevamiento y análisis preliminar de requerimientos	Finalización de entrevistas con nutricionistas licenciados, recopilación de información sobre procesos actuales de trabajo, necesidades funcionales, datos utilizados para la elaboración de planes alimentarios y criterios iniciales de validación
31/08/2026	Análisis de requerimientos y modelo de datos	Definición de requerimientos funcionales y no funcionales y diagramas de modelos de datos y arquitectura general.
02/09/2026	Informe de avance 1	Presentación de requerimientos funcionales y no funcionales, metodología de relevamiento, cronograma ajustado, arquitectura general propuesta y modelo de datos preliminar.
30/09/2026	Incremento 1	Implementación de la estructura base del sistema, configuración inicial del proyecto, autenticación de nutricionistas, modelo inicial de datos y funcionalidades básicas de gestión de pacientes
07/10/2026	Informe de avance 2	Presentación de la arquitectura detallada, tecnologías seleccionadas y principales decisiones técnicas.
18/10/2026	Incremento 2	Implementación de carga y gestión de información clínica y nutricional del paciente, registro de restricciones, alergias, patologías, preferencias alimentarias y datos necesarios para la generación asistida del plan
31/10/2026	Incremento 3	Implementación inicial del camino crítico: generación asistida del plan, edición de la propuesta y aplicación preliminar de reglas clínicas y advertencias de composición.
04/11/2026	Informe de avance 3	Presentación del diseño preliminar de interfaces, prototipo funcional de los incrementos 1, 2 y 3, y resultados de las validaciones preliminares.
31/12/2026	Incremento 4	Implementación de aprobación y versionado de planes, trazabilidad de la generación, exportación

Fecha	Etapa	Descripción
		del documento y mejoras del mecanismo de validación. Realización de pruebas preliminares con profesionales.
31/03/2027	Incremento 5	Implementación del seguimiento de hábitos, visualización de métricas clínicas básicas, mejoras de usabilidad y ajustes del módulo de inteligencia artificial a partir de la retroalimentación obtenida.
30/04/2027	Validación final	Revisión del cumplimiento de objetivos, validación del flujo completo de uso, evaluación de resultados obtenidos y registro de limitaciones o mejoras futuras
31/05/2027	Documentación	Documentación funcional y técnica del sistema, redacción de informe final, revisión integral del sistema y entrega final

Anexo A: Modelo de datos detallado

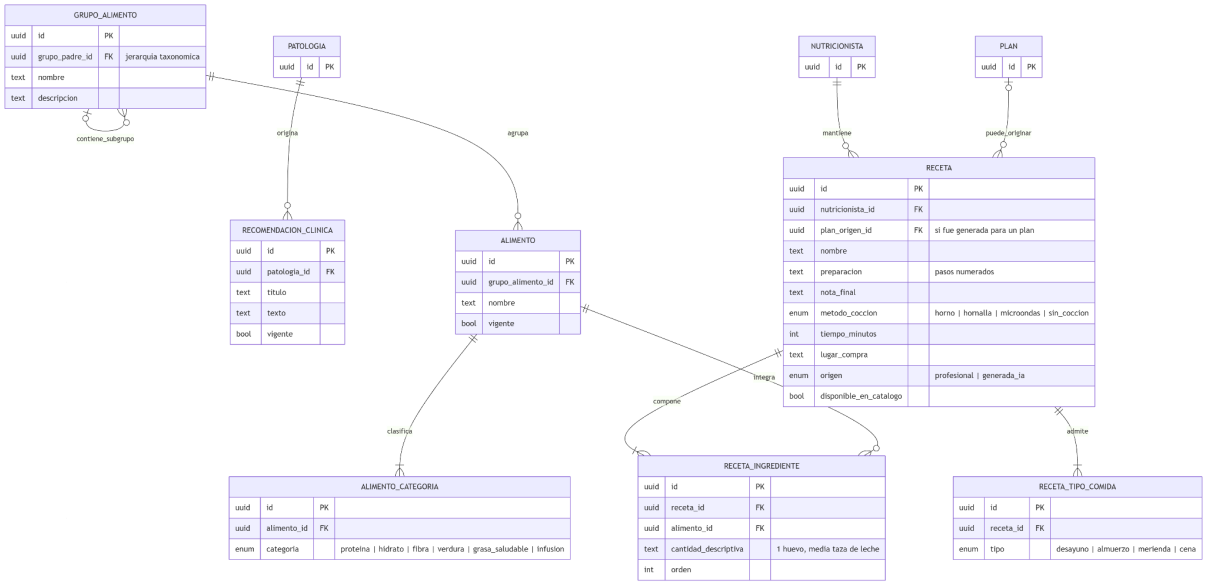
A.1 Pacientes y consultas

Esta vista representa la información personal, clínica y contextual del paciente, junto con sus consultas, mediciones, condiciones alimentarias y hábitos pautados.



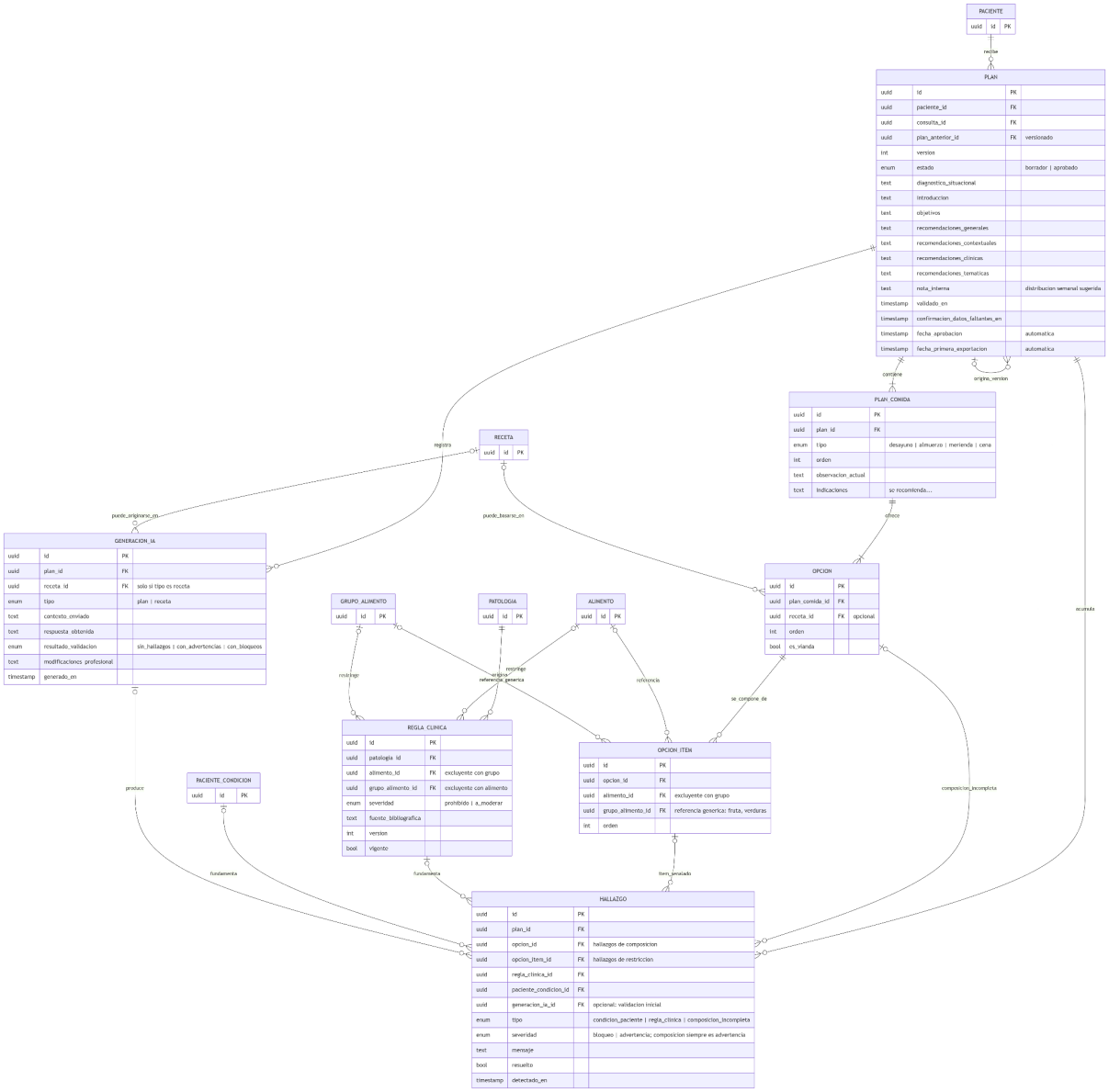
A.2. Catálogos

Esta vista representa los catálogos reutilizables de alimentos, grupos alimentarios, recetas y recomendaciones clínicas empleados durante la elaboración de los planes.



A.3. Planes, validación y trazabilidad

Esta vista representa la estructura jerárquica del plan alimentario, las reglas clínicas utilizadas para validarlo, los hallazgos detectados y las generaciones asistidas que deben conservarse para garantizar su trazabilidad.


PACIENTE
uuid id PK
recibe
PLAN
uuid id PK
uuid paciente_id FK
uuid consulta_id FK
uuid plan_anterior_id FK versionado
int version
enum estado borrador | aprobado
text diagnostico_situacional
text introduccion
text objetivos
text recomendaciones_generales
text recomendaciones_contextuales
text recomendaciones_clinicas
text recomendaciones_tematicas
text nota_interna distribucion semanal sugerida
timestamp validado_en
timestamp confirmacion_datos_faltantes_en
timestamp fecha_aprobacion automatica
timestamp fecha_primera_exportacion automatica
contiene
origina_version
PLAN_COMIDA
uuid id PK
uuid plan_id FK
enum tipo desayuno | almuerzo | merienda | cena
int orden
text observacion_actual
text indicaciones sc recomienda...
ofrece
RECETA
uuid id PK
registra
puede_originarse_en
puede_basarse_en
GENERACION_IA
uuid id PK
uuid plan_id FK
uuid receta_id FK solo si tipo es receta
enum tipo plan | receta
text contexto_enviado
text respuesta_obtenida
enum resultado_validacion sin_hallazgos | con_advertencias | con_bloqueos
text modificaciones_profesional
timestamp generado_en
OPCION
uuid id PK
uuid plan_comida_id FK
uuid receta_id FK opcional
int orden
bool es_vianda
se_compone_de
acumula
GRUPO_ALIMENTO
uuid id PK
PATOLOGIA
uuid id PK
ALIMENTO
uuid id PK
restringe
requiere
sustituye
referencia_generica
referencia
REGLA_CLINICA
uuid id PK
uuid patologia_id FK
uuid alimento_id FK excluyente con grupo
uuid grupo_alimento_id FK excluyente con alimento
enum severidad prohibido | a_moderar
text fuente_bibliografica
int version
bool vigente
OPCION_ITEM
uuid id PK
uuid opcion_id FK
uuid alimento_id FK excluyente con grupo
uuid grupo_alimento_id FK referencia generica: fruta, verduras
int orden
item_sustituido
PACIENTE_CONDICION
uuid id PK
produce
fundamenta
fundamenta
composicion_incompleta
HALLAZGO
uuid id PK
uuid plan_id FK
uuid opcion_id FK hallazgos de composicion
uuid opcion_item_id FK hallazgos de restriccion
uuid regla_clinica_id FK
uuid paciente_condicion_id FK
uuid generacion_ia_id FK opcional: validacion inicial
enum tipo condicion_paciente | regla_clinica | composicion_incompleta
enum severidad bloqueo | advertencia; composicion siempre es advertencia
text mensaje
bool resuelto
timestamp detectado_en